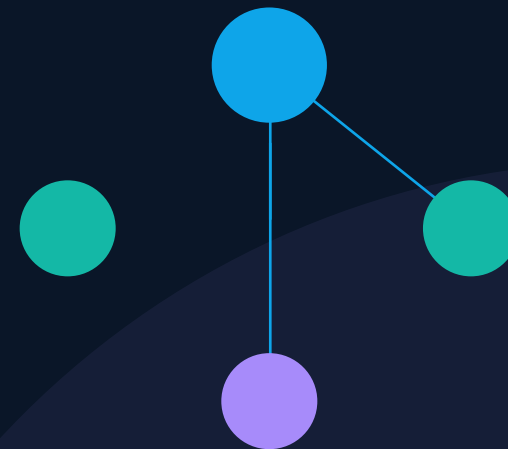




R E S U M O D E E S T U D O

REDES

Conceitos fundamentais · Requisitos · Equipamentos · Segurança



Regras de Ouro



QUEM?

Quem vai usar a rede e quem precisa de acesso a quê.



QUANDO?

Em que momentos e horários é usada — picos e cargas.



COMO?

Que aplicações, protocolos e tipo de tráfego circulam.



PORQUÊ?

Razão de existir da rede — objetivos do negócio.



Ver e não ser visto

Princípio-chave de segurança: monitorizar e proteger a rede sem expor a sua estrutura interna.

Diagnóstico



Quando é preciso uma rede nova, os primeiros passos são:

01



Requisitos

Identificar necessidades funcionais e técnicas. Quem usa? Para quê?
Que aplicações? Que volumes?

02



Orçamento

Definir o valor disponível para equipamento, instalação e manutenção. Influencia toda a arquitetura.

Sem requisitos claros e orçamento definido, qualquer projeto de rede arrisca falhar.

Conceitos Fundamentais



DESIGN

Arquitetura

- Estrutura lógica
- Segmentação de rede
- Topologia



PLANO

Projeto

- Equipamentos
- Orçamento
- Plano de execução



AÇÃO

Implementação

- Instalação física
- Configuração
- Testes e arranque

Arquitetura → Projeto → Implementação

Requisitos de Rede



Questionário de levantamento — o que precisamos saber antes de desenhar uma rede.



Antes do desenho

Recolher requisitos é o passo que define o sucesso de toda a rede.



Requisitos Funcionais

Que tarefas a rede tem de cumprir? Departamentos, visitantes, recursos partilhados.



Requisitos Técnicos

Velocidade, latência, segurança, dispositivos suportados, protocolos.



Crescimento Futuro

Margem para escalar — novos utilizadores, dispositivos e cargas a 3-5 anos.

Segurança na Rede



Na criação da rede devemos ter em conta a proteção dos dados

A segurança não é um extra — é parte do desenho desde o primeiro dia.



Confidencialidade

Quem pode aceder a quê.



Integridade

Dados não alterados.



Disponibilidade

Rede sempre acessível.



Rastreabilidade

Auditoria e logs.

Requisitos Funcionais



Perguntas que orientam o desenho da rede do ponto de vista do uso.



Q 0 1

Há visitantes na empresa?

Se sim, é necessária uma rede de convidados (Wi-Fi separado), isolada da rede interna, com acesso só à internet.



Q 0 2

É necessário separar departamentos?

Departamentos com necessidades distintas devem ser segmentados (VLAN). Ex: financeiro, RH, produção, IoT.

Requisitos Técnicos



Existem dados sensíveis?

Encriptação, controlo de acessos, isolamento.



É necessário usar firewall?

Filtragem de tráfego, regras por origem/destino/porta.



FIREWALL FÍSICO

NGFW · Next-Generation Firewall

Combina firewall tradicional com inspeção profunda, prevenção de intrusão, controlo de aplicações e análise de ameaças. É a primeira linha de defesa em redes empresariais.

Performance da Rede



A REDE DEVE FUNCIONAR

Rápida, fiável e estável — independentemente do número de utilizadores ou da carga.



Velocidade

Tempos de resposta curtos.



Estabilidade

Sem interrupções nem perda.



Escalabilidade

Suporta crescimento.

Fatores que influenciam a performance



01



Utilizadores

Quantos acedem em simultâneo?
Picos diários e sazonais.

02



Dispositivos

Tipo, número e qualidade dos
endpoints e equipamentos.

03



Largura de Banda

Capacidade total de tráfego
suportada na rede.

04



Tipo de Aplicações

Vídeo, voz, cloud, ERP — cada
uma exige perfis distintos.

Principais Tipos de Rede



Personal Area Network

Pessoal · Bluetooth, USB

ESCALA

alguns metros



Local Area Network

Edifício · Wi-Fi/cabo

ESCALA

casa · escritório



Metropolitan

Cidade · operadores

ESCALA

dezenas de km



Wide Area Network

País · mundo · internet

ESCALA

milhares de km

◀ Menor abrangência

Maior abrangência ▶

Equipamentos de Rede



Placa de Rede

Interface entre o dispositivo e a rede (NIC).



Hub

Repete o sinal para todas as portas — obsoleto, sem inteligência.



Switch

Encaminha tramas entre dispositivos da mesma rede local.



Router

Liga e encaminha tráfego entre redes diferentes.

Cada equipamento atua a um nível diferente da pilha — saber qual escolher é essencial.

Modular vs. Configuração Fixa



Os switches diferem na forma como crescem e se reconfiguram.



Modular

Chassis com slots para placas. Permite expandir e adaptar conforme as necessidades crescem.

VANTAGENS

- Alta flexibilidade
- Atualização parcial
- Maior densidade de portas



Configuração Fixa

Número de portas e funções definidos de fábrica. Não se expande, mas é mais simples e barato.

VANTAGENS

- Custo reduzido
- Setup rápido
- Ideal para pequenas redes

Por nível de gestão



BÁSICO



Não geridos

Plug & Play. Funcionam sem configuração.

- Plug & Play
- Recursos básicos
- PoE (algumas versões)

INTERMÉDIO



Inteligentes

Algumas configurações via interface web.

- VLAN básico
- Segurança básica
- QoS básico

AVANÇADO



L2 e L3 totalmente geridos

Controlo completo, ideal para redes empresariais.

- Segurança avançada
- Alta escalabilidade
- Redundância L3

Outras considerações



Número de portas

8, 16, 24, 48... escolher com folga para crescimento.



Velocidade

Fast Ethernet, Gigabit, 10G — adequado ao tráfego.



PoE

Power over Ethernet — alimenta APs, câmaras, telefones via cabo.

EMPILHÁVEIS vs. AUTÓNOMOS

Comparação



Empilháveis

- Atuam como um só
- Gestão unificada
- Mais fáceis de escalar



Autónomos

- Geridos individualmente
- Mais flexível em layout
- Melhor para redes pequenas

O agente de trânsito da rede



Router

Liga redes diferentes e decide o caminho dos pacotes.



Encaminhamento (routing)

Decide a melhor rota entre redes — escolhe o caminho ótimo dos pacotes.



Segmentação de redes

Separa redes lógica e fisicamente, mantendo cada uma independente.



Segurança e gateway

Ponto de saída para a internet. Aplica filtros e regras de acesso.

Encaminhador de redes — funções adicionais



FUNÇÃO PRINCIPAL — ENCAMINHAR PACOTES ENTRE REDES



NAT

Tradução de endereços entre rede privada e internet pública.



Firewall

Filtra tráfego com base em regras de origem, destino e portas.



VPN

Túneis seguros entre utilizadores remotos e a rede.



Controlo de acessos

Quem pode aceder a quê — perfis e autenticação.



Gestão de tráfego

QoS, priorização e distribuição de largura de banda.

Tipos de Router



01



Doméstico

Casa · poucos dispositivos ·
custo baixo

02



Empresarial

Escritórios · maior
performance · gestão

03



Core / Backbone

Espinha dorsal · ISPs · alto
débito

04



Wireless

Foco em ligação Wi-Fi · APs
integrados

05



Virtual

Software-defined · cloud ·
funções virtualizadas

Analogias e conceitos-chave



ANALOGIA · SWITCH vs ROUTER



Switch · sinaleiro do bairro

Move tráfego entre vizinhos da mesma rede.



Router · agente de trânsito da cidade

Liga e gere o tráfego entre bairros (redes).

CALHAS TÉCNICAS



Estruturas físicas onde passam os cabos da rede.

Organizam, protegem e facilitam manutenção. Devem ser planejadas com folga para o crescimento.

ALTO/BAIXO NÍVEL · LÓGICO vs FÍSICO

Alto · Lógico

Conceitos abstratos, software

Baixo · Lógico

Protocolos, endereçamento

Alto · Físico

Edifícios, salas técnicas

Baixo · Físico

Cabos, conectores, calhas

Pensar a rede em camadas

01

Regras de ouro

Quem? Quando? Como? Porquê? · Ver e não ser visto.

02

Diagnóstico

Requisitos e orçamento antes de qualquer desenho.

03

Conceitos

Arquitetura → Projeto → Implementação.

04

Equipamentos

Placa, hub, switch, router — cada um no seu papel.

05

Segurança

Firewall, NGFW e segmentação desde o início.

